UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Prototipo di App Web per la Visualizzazione di Mappe Standard OGC

Progetto di Tirocinio

Relatori:

Andrea Canciani
Alessio Conte

Candidato:

Samuele Calugi

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Sommario

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di tirocinio formativo, della durata di circa trecento ore complessive, dal laureando Samuele Calugi presso l'azienda Geckosoft, sede di Pisa. Durante il tirocinio era richiesto il raggiungimento di massima dei seguenti obiettivi:

- studio autonomo degli Standard OGC (Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service, Web Map Tile Service) e dei formati dati geospaziali (GeoJSON, Shapefile, ecc.);
- sviluppo di un frontend interattivo in grado di mostrare mappe ottenute attraverso gli standard OGC e i formati dati geospaziali specificati;
- sviluppo di un backend per il fornimento delle mappe in formato conforme agli standard OGC e ai formati dati geospaziali richiesti;
- integrazione del backend e del frontend per creare un'applicazione completa e funzionale per la visualizzazione di dati geospaziali provenienti da diverse fonti.
- l'utilizzo di *Angular*, per la parte front-end e *.NET* per la parte back-end;
- documentazione dettagliata del lavoro svolto, incluse le tecnologie utilizzate, le scelte progettuali e le modalità di utilizzo del prodotto.

Indice

1 Introduzione **9**
1.1 Introduzione al progetto 9
1.2 Base di partenza 10
1.3 Contesto di Sviluppo 10
1.4 Struttura della Relazione 11

2 Tecnologie di interesse **13**
2.1 Gli standard forniti da OGC 13
2.1.1 Protocollo WMS 14
2.1.2 Protocollo WMTS 17
2.1.3 Protocollo WFS 18
2.1.4 Protocollo WCS 21
2.2 OSGeo, Tiled Map Service (TMS) 22
2.3 Formati di file GeoSpaziali 25
2.4 OpenLayers 26
2.5 GeoServer 27

3 Svolgimento del Tirocinio **31**

A Questa è un'appendice **33**

Elenco delle figure

2.1 Relazione tra client/server e protocolli OGC 14
2.2 Tiles with zoom level 23

Capitolo 1

Introduzione

Il presente capitolo fornisce una panoramica del progetto di tirocinio, durato trecento ore, offrendo una spiegazione sull'ambito del progetto e indicando le tecnologie impiegate per la sua realizzazione.

1.1 Introduzione al progetto

Il progetto di tirocinio mira allo sviluppo e l'integrazione di un prototipo di applicazione per la visualizzazione di mappe geospaziali, avvalendosi degli standard dell'*Open Geospatial Consortium* (*OGC*) e delle più moderne tecnologie web.
L'iniziativa nasce dalla crescente importanza dei dati geospaziali nelle applicazioni web, e della necessità di fornire strumenti interattivi, e intuitivi, per la loro visualizzazione e manipolazione.
Il lavoro svolto, della durata di circa trecento ore, si concentra sia sull'implementazione di un'applicazione front-end per la visualizzazione di mappe geospaziali, includendo un'interfaccia utente interattiva, sia sullo sviluppo di un back-end per la gestione e il fornimento dei dati delle mappe.
Lo sviluppo si è concentrato su un'applicazione già esistente, denominata *Inspicio*, creata dall'azienda Geckosoft in collaborazione con le facoltà di Informatica e di Ingegneria Informatica dell'Università di Pisa.
Tale applicazione nasce con l'obiettivo di creare una piattaforma completa per il censimento digitale e la valutazione del rischio dei ponti in tutta Italia [1]. La piattaforma offre agli utenti la possibilità di raccogliere dati dettagliati sui ponti, compresi parametri come posizione geografica, dimensioni, materiali di costruzione, età e condizioni attuali. Attraverso una mappa interattiva dell'Italia, è possibile esplorare dettagliatamente tali dati. Talvolta però ci sono delle informazioni, relative a un ponte, che non dipendono tanto dal ponte stesso quanto dalla zona ove è eretto. Tra queste troviamo: possibile attività sismiche, pericolo alluvioni, esondazione di fiumi,

[1] Con censimento digitale di un ponte si intende la raccolta, organizzazione e manutenzione di tutti i dati relativi a tale ponte, con lo scopo di tenerne sotto controllo lo stato in maniera continuativa.

frane, etc.. Per tale motivo, vengono implementate delle mappe che descrivono questi fenomeni, e che possono essere sovrapposte per ottenere un quadro più generale del ponte considerato. Per la valutazione dei rischi strutturali, è stato impiegato un modello di intelligenza aritficiale che, sulla base di immagini raccolte in loco, fa una valutazione dell'integrità del viadotto.

1.2 Base di partenza

All'inizio del tirocinio, la piattaforma Inspicio aveva già una struttura ben precisa, con architettura del software definita e stack di sviluppo avviato. La componente che risultava totalmente assente era quella relativa alle mappe, senza né front-end né back-end definiti. Per questo motivo, il candidato, assieme al tutore aziendale, si sono occupati di valutare e scegliere le tecnologie che meglio avrebbero consentito la gestione di mappe geospaziali. Dopodiché il candidato, sempre sotto la supervisione del tutore, è stato incaricato dello sviluppo di questo aspetto. La precedente mancanza delle mappe si riconduce ad altre priorità degli sviluppatori già presenti in azienda.

1.3 Contesto di Sviluppo

La piattaforma, che prende l'acronimo di *BMS* (*Bridge Management System*) è stata sviluppata come un'applicazione Web moderna, seguendo un'architettura a microservizi che favorisce la modularità e la scalabilità del sistema. Questa scelta architetturale è stata preferita rispetto alle tradizionali applicazioni monolitiche, in quanto ha permesso di separare i vari servizi, semplificandone la gestione e consentendo una maggiore flessibilità nell'implementazione di nuove funzionalità. Ciò ha portato all'adozione di un ambiente di sviluppo basato su un approccio containerizzato utilizzando *Docker*. L'utilizzo di container Docker ha semplificato notevolmente la gestione delle dipendenze e delle configurazioni dei servizi, garantendo al contempo una maggiore portabilità dell'applicazione tra diversi ambienti di sviluppo e produzione.
Per quanto concerne le tecnologie impiegate nello sviluppo dell'interfaccia grafica della piattaforma, è stato selezionato *Angular*, un framework JavaScript moderno e robusto, caratterizzato da una struttura modulare che offre una vasta gamma di librerie. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto per la creazione di interfacce utente dinamiche e complesse, come nel caso della piattaforma Inspicio.
Per il back-end, è stata selezionata la piattaforma .NET, un framework di sviluppo completo e versatile supportato da Microsoft. .NET offre una vasta gamma di strumenti e librerie che semplificano lo sviluppo, la manutenzione e la scalabilità delle applicazioni.
L'adozione di Angular e .NET come principali framework di sviluppo hanno consentito agli sviluppatori di seguire un pattern unificato attraverso una varietà di

progetti. Questa scelta ha ridotto la confusione e garantito una maggiore coerenza nelle implementazioni, assicurando che tutti i software sviluppati seguissero gli stessi standard e convenzioni. Si tratta di un aspetto cruciale in contesti aziendali con molti progetti in corso, facilitando la gestione e la manutenzione dell'intero insieme di software.
Infine, nella comunicazione tra front-end e back-end della piattaforma, è stato adottato il paradigma delle *Rest API*, che rappresenta uno standard per lo scambio di dati tra client e server su protocollo HTTP. Più specificamente, le API sono esposte tramite Swagger UI, consentendo al front-end di interagire con esse in modo intuitivo e documentato. Il protocollo utilizzato per definire le specifiche delle API rispecchia lo standard di OpenAPI 3 (OAS3), garantendo una chiara e precisa descrizione delle operazioni e dei dati scambiati tra front-end e back-end.

1.4 Struttura della Relazione

Il secondo capitolo descrive le tecnologie studiate e utilizzate per lo sviluppo del progetto.

Il terzo capitolo approfondisce il percorso di tirocinio formativo, descrivendo precisamente gli obiettivi e le attività svolte durante il percorso, con relativa analisi dei rischi.

Il quarto capitolo approfondisce il progetto da un punto di vista tecnico, descrivendo i requisiti e i casi d'uso del progetto.

Il quinto capitolo approfondisce le tecnologie utilizzate per la realizzazione del progetto, descrivendo le scelte progettuali e le soluzioni implementate, a livello architetturale e di codifica.

Il sesto capitolo approfondisce le attività di verifica e validazione del progetto, descrivendo le tipologie di test effettuate e i risultati ottenuti.

Nel settimo capitolo descrive lo stato degli obiettivi raggiunti e la valutazione personale del percorso, con un'analisi retrospettiva del progetto e del suo utilizzo rispetto a sviluppi futuri sulle stesse tematiche.

Capitolo 2

Tecnologie di interesse

Questo capitolo si occupa di spiegare le tecnologie che sono state impiegate durante il tirocinio, al fine di comprendere successivamente le scelte progettuali intraprese durante lo sviluppo.
Particolare attenzione sarà dedicata agli standard definiti dall'Open Geospatial Consortium (OGC), tra cui Web Map Service (WMS), il Web Map Tiles Service (WMTS), Web Feature Service (WFS) e Web Coverage Service (WCS). Si tratta di protocolli universalmente riconosciuti per la distribuzione e l'accesso ai dati geospaziali tramite Internet. Saranno inoltre analizzate altre tecnologie rilevanti per la gestione e la visualizzazione di dati geospaziali (come GeoJSON e ShapeFile), formati comuni per lo scambio di dati geografici.

2.1 Gli standard forniti da OGC

Il consorzio Open Geospatial Consortium (OGC) ha definito diversi standard per i servizi web che consentono ai client di accedere e interrogare informazioni geografiche. Tra questi troviamo:

- Web Map Service (WMS);
- Web Map Tile Service (WMTS);
- Web Feature Service (WFS);
- Web Coverage Service (WCS).

Come spiegato in [4], ciascuno di questi standard offre funzionalità specifiche per soddisfare varie esigenze di accesso ai dati geospaziali. Questi servizi si basano su altre tecnologie come l'architettura REST e il protocollo SOAP, ai quali si accede dal client attraverso messaggi XML.

Lo standard OGC prevede che tutti i client che necessitano di contattare il servizio debbano prima effettuare una richiesta HTTP denominata *GetCapabilities*. Questa operazione è necessaria, per il client, per poter sapere quali informazioni possono

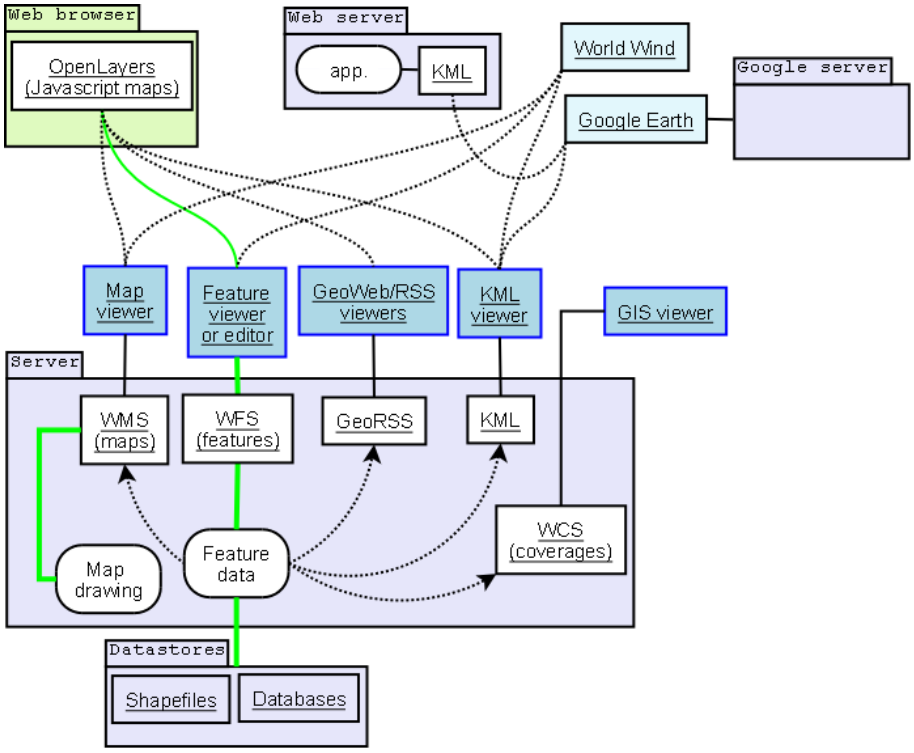

Figura 2.1: Relazione tra client/server e protocolli OGC

essere reperite da quel servizio. In generale, queste informazioni comprendono: le mappe (una o più), le proiezioni che supportano, i loro formati (SVG, PNG) e altre richieste GET HTTP che si possono fare al servizio stesso.

2.1.1 Protocollo WMS

Il Web Map Service (WMS) è universalmente riconosciuto come uno dei principali standard nel contesto dei servizi geospaziali, ed è tra i più importanti per la distribuzione di dati di mappe attraverso la rete Internet. Le mappe vengono inviate sotto forma di immagini raster (come PNG, JPG o GIF), ma possono anche essere trasmesse in un formato vettoriale come SVB o WebCGM.
Il WMS, in maniera analoga agli altri servizi, offre un'interfaccia basata su protocollo HTTP che consente ai client di richiedere informazioni sulle mappe, sotto forma di richiesta XML.
Nello specifico, un client che vuole contattare un servizio WMS, esegue per prima la richiesta GetCapabilities. Le GetCapabilities del servizio WMS contengono: le proiezioni supportate dalle mappe, i formati che il server può restituire e tutte le mappe che possiede (chiamate *layer*). Una volta ricevute queste informazioni, il client, invia la richiesta GetMap, che vuole come argomenti la proiezione, il layer che vuole visualizzare e il formato dell'immagine che vuole ricevere. Dunque, il server WMS restituisce l'intera immagine della mappa.
È importante sottolineare che lo standard WMS supporta anche la trasparenza delle

immagini restituite nelle richieste, permettendo così la sovrapposizione visiva e la combinazione di più layer forniti da server geospaziali.
Inoltre, se abilitato, consente agli utenti di ottenere informazioni specifiche su determinate caratteristiche presenti sulla mappa, come punti di interesse o dati geografici particolari.

Formato della richiesta

Lo standard specifica diversi tipi di richieste che possono essere effettuate ai server WMS:

- *GetCapabilities*: questa richiesta restituisce un documento XML che rappresenta le informazioni sul servizio WMS stesso, come il formato delle immagini delle mappe supportate, la compatibilità della versione del WMS e i layer disponibili, inclusi i dettagli come l'estensione geografica dei layer (bounding box), i sistemi di riferimento delle coordinate e l'opacità del layer.

- *GetMap*: utilizzata per ottenere un'immagine di mappa dal servizio. I parametri inclusi nella richiesta comprendono l'estensione geografica della mappa, il sistema di coordinate, lo stile di rendering e il formato dell'immagine desiderato. La risposta alla richiesta è un'immagine rasterizzata della mappa desiderata, pronta per essere visualizzata su un browser web o in un'applicazione client.

I tipi di richiesta che i fornitori di WMS possono opzionalmente supportare includono:

- *GetFeatureInfo*: Consente di ottenere informazioni dettagliate su specifiche caratteristiche presenti sulla mappa. Restituisce informazioni associate a quella posizione, come punti di interesse o dati geografici particolari.

- *DescribeLayer*: Restituisce i tipi di feature disponibili per i layer specificati, che possono essere ulteriormente descritti utilizzando richieste Web Feature Service (WFS). Questa richiesta è utile per comprendere meglio la struttura e le caratteristiche dei dati geospaziali presenti nel servizio WMS.

- *GetLegendGraphic*: Utilizzata per ottenere un'immagine della legenda della mappa, questa richiesta fornisce una guida visiva agli elementi presenti sulla mappa, come i simboli e le etichette dei layer.

Qui sotto è riportato uno *snippet* che contiene alcuni esempi possibili di richieste WMS, eseguite utilizzando il comando CURL per simulare il comportamento di una richiesta HTTP.

```
1 # Get Capabilities of the WMS service to retrieve metadata
    about available layers, formats, and operations.
2 curl -o GetCapabilitiesResponse.xml "http://example.com/wms?
    service=WMS&request=GetCapabilities"
```

```

# Get a map image of a specific region defined by the bounding box and other parameters.
curl -o GetMapResponse.png "http://example.com/wms?service=WMS&request=GetMap&layers=my_layer&width=800&height=600&bbox=10,20,30,40&format=image/png"

# Get Feature Info for a specific layer to obtain information about features at a particular location.
curl -o GetFeatureInfoResponse.xml "http://example.com/wms?service=WMS&request=GetFeatureInfo&layers=my_layer&query_layers=my_layer&info_format=text/xml&width=800&height=600&bbox=10,20,30,40&format=image/png&x=400&y=300"

# Describe the layer to retrieve detailed information about its properties and style.
curl -o DescribeLayerResponse.xml "http://example.com/wms?service=WMS&request=DescribeLayer&layers=my_layer&SLD_VERSION=1.1.0"

# Get the legend graphic for the layer to visualize the symbols used in the map legend.
curl -o GetLegendGraphicResponse.png "http://example.com/wms?service=WMS&request=GetLegendGraphic&layer=my_layer"
```

Qui di seguito invece viene mostrato al lettore un esempio di richiesta funzionante, fatta durante il percorso di tirocinio, ai server WMS del Geoportale Nazionale, gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Ciò serve per ottenere dati geospaziali relativi alla mappa che illustra l'area allagabile conforme al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del 2021.

```
# Request to obtain the capabilities of the WMS service for the flood-prone area
curl -o GetCapabilitiesResponse.xml "http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Alluvioni_Estensione.map&service=wms&request=getCapabilities"
```

Come si può vedere dal messaggio di risposta in formato XML inviato dai loro Server, Il servizio offre funzionalità standard come la richiesta di mappe (GetMap) e informazioni (GetFeatureInfo), oltre a supportare la descrizione dei layer (DescribeLayer) e la visualizzazione della legenda (GetLegendGraphic).
Per ulteriori informazioni dettagliate sullo standard WMS, è possibile fare riferimento alla documentazione ufficiale disponibile sul sito web di Open Geospatial Consortium [3]

2.1.2 Protocollo WMTS

A differenza del WMS, il quale invia un'unica immagine per ogni mappa ai client, il WMTS la "segmenta" in piccole porzioni rettangolari, denominate *tiles*.
Le tiles vengono prima pre-renderizzate e poi memorizzate sul server. Successivamente, sotto richiesta dei client, vengono recuperate e restituite come messaggio di risposta.
Quando un utente desidera visualizzare una mappa (nel nostro caso in un'applicazione web), il client invia tante richieste HTTP al server WMTS, una per ogni tile, specificando la porzione di mappa che vuole visualizzare, la proiezione e il formato dell'immagine desiderato. Il server, di conseguenza, risponde inviando le tiles corrispondenti alle richieste. Il client, appena ricevute le tiles, le combina insieme per formare la porzione di immagine effettiva di mappa richiesta.
Una delle principali caratteristiche del WMTS è che l'utilizzo delle tiles riduce la quantità di elaborazione richiesta dal server per mostrare correttamente la mappa. Il server WMTS deve infatti fornire solo le tiles necessarie per l'area richiesta, anziché generare e inviare un'unica immagine completa. Così facendo, si riduce sia il carico di rete, sia la quantità di elaborazione di dati che il server deve eseguire, rendendolo più efficiente rispetto al server WMS.
Inoltre, le tiles aprono le porte ad una politica di caching: trattandosi di piccole porzioni di immagini, queste possono essere facilmente memorizzate nella cache. Sul lato back-end, infatti, il servizio WMTS può cachare le tiles più utilizzate e restituirle più rapidamente al client. Lato front-end, invece, il browser è in grado di intercettare le risposte inviate dal server e di memorizzare nella sua cache interna l'immagine della tile. In questo modo, quando il client richiede la stessa tile, quest'ultima viene visualizzata senza dover contattare nuovamente il server. Questo è possibile poichè le tiles sono di piccole dimensioni, e quindi il peso effettivo della richiesta è sufficiente da poter memorizzare la risposta nella cache del browser. Questo consente di ridurre il carico di richieste sul server e di migliorare la velocità di caricamento delle mappe sui client.

Formato della richiesta

- *GetCapabilities*: Restituisce un documento XML che descrive il *Manifest* del servizio WMTS, inclusi i layers disponibili, i formati supportati, le coordinate di riferimento e altro ancora.

- *GetTile*: Restituisce una Tile specifica in base alle coordinate geografiche e allo zoom specificato nella richiesta.

- *GetFeatureInfo*: Questa richiesta non è molto comune nei servizi WMTS, in quanto genealmente viene direttamente utilizzata la richiesta GetFeatureInfo fornita dal servizio WMS. Se abilitata, questa richiesta restituisce informazioni aggiuntive associate a un tile, come attributi dei dati geospaziali presenti in quel punto della mappa.

Qui di seguito è riportato uno *snippet* contenente alcuni esempi possibili di richieste WMTS, eseguite utilizzando il comando CURL per simulare il comportamento di una richiesta HTTP.

```
# Get Capabilities of the WMTS service to retrieve metadata about available layers, tile matrix sets, and operations.
curl -o GetCapabilitiesResponse.xml "http://example.com/wmts/service?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities"

# Get a specific map tile for a given layer, tile matrix set, and tile coordinates.
curl -o GetTileResponse.png "http://example.com/wmts/service?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&LAYER=my_layer&STYLE=default&TILEMATRIXSET=my_tile_matrix_set&TILEMATRIX=1&TILEROW=0&TILECOL=0&FORMAT=image/png"

# Get Feature Info for a specific layer to obtain information about features at a particular location.
curl -o FeatureInfoResponse.xml "http://example.com/wmts/service?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetFeatureInfo&VERSION=1.0.0&LAYER=mylayer&STYLE=default&TILEMATRIXSET=mytilematrixset&TILEMATRIX=1&TILEROW=0&TILECOL=0&FORMAT=image/png&INFOFORMAT=text/xml&I=50&J=50"
```

Per ulteriori informazioni dettagliate sullo standard WMTS, è possibile fare riferimento alla documentazione ufficiale disponibile sul sito web di Open Geospatial Consortium [3]

2.1.3 Protocollo WFS

Il Web Feature Service (WFS) è un servizio web utilizzato per accedere e manipolare dati geospaziali attraverso internet. A differenza di un WMS (Web Map Service), che fornisce mappe statiche sotto forma di immagini raster (come PNG o JPEG), un WFS offre dati geospaziali vettoriali, come punti, linee e poligoni che rappresentano oggetti geografici reali come edifici, strade e fiumi. Ogni singolo oggetto geografico è definito come una "feature" e può essere caratterizzato da una serie di attributi che ne descrivono le proprietà, come nome, altezza, larghezza e popolazione. Similmente al WMS, che attraverso la richiesta GetMap può richiede una mappa specifica al server, il servizio WFS offre la richiesta GetFeature per richiedere una feature precisa che il server WFS provvederà a fornirgli.
I client possono anche eseguire operazioni di analisi spaziale, come il calcolo dell'area di un poligono o la ricerca delle feature più vicine a una determinata posizione. Ad esempio, è possibile interrogare il servizio per ottenere informazioni su tutti gli edifici situati in una determinata area, oppure trovare tutti i fiumi di una certa lunghezza. Queste informazioni vengono trasmesse utilizzando il formato GML (Geography

Markup Language), che consente di descrivere in modo dettagliato la geometria e le proprietà di ciascuna feature.

Formato della richiesta

Le richieste che è possibile fare a un servizio WFS (Web Feature Service) sono le seguenti:

- *GetCapabilities*: Come per i WMS, la richiesta GetCapabilities restituisce un documento XML che fornisce informazioni dettagliate sul servizio WFS stesso. Queste informazioni includono i tipi di feature supportati, i formati di trasmissione dei dati, i metodi di interrogazione supportati e altre capacità del servizio. Il documento XML include anche i dettagli sulle feature disponibili, gli attributi associati a ciascuna feature e le estensioni geografiche. Inoltre, fornisce informazioni sui sistemi di riferimento delle coordinate supportate e altre proprietà dei dati geografici disponibili.

- *DescribeFeatureType*: è utilizzata per ottenere una descrizione dettagliata della struttura dei dati vettoriali (feature types) disponibili attraverso il servizio. In pratica, questa operazione fornisce informazioni sullo schema dei dati vettoriali, inclusi i tipi di attributi, i nomi dei campi e i tipi di geometria.

- *GetFeature*: è una delle richieste principali nel protocollo WFS. Questa richiesta consente agli utenti di recuperare le feature geografiche in base a criteri specifici, come l'area di interesse, i tipi di feature o attributi desiderati. In pratica, tramite la richiesta GetFeature è possibile interrogare il servizio WFS per ottenere i dati geografici vettoriali corrispondenti a determinati parametri di ricerca. Ad esempio, è possibile richiedere tutte le strade in una determinata città, tutti gli edifici con una certa altezza o tutte le aree verdi in un parco.

I tipi di richiesta che i fornitori di WFS possono opzionalmente supportare si concentrano principalmente sulle feature, esse sono:

- *Transaction*: Consente agli utenti di modificare i dati geografici nel servizio WFS, consentendo operazioni di aggiornamento come l'aggiunta, la modificia o l'eliminazione di una feature. Ciò è particolarmente utile per gli utenti che necessitano di mantenere aggiornati i dati geografici all'interno del servizio, consentendo loro di interagire direttamente e apportare modifiche in tempo reale.

- *LockFeature*: Consente agli utenti di acquisire un blocco di accesso esclusivo alle feature, impedendo ad altri utenti di modificarle durante determinate operazioni.

- *GetPropertyValue*: Questa richiesta consente agli utenti di ottenere i valori degli attributi di una o più feature senza recuperare l'intera geometria delle

feature stesse. È utile quando si desidera ottenere solo informazioni specifiche sugli attributi delle feature senza dover recuperare tutti i dettagli geometrici associati.

- *GetFeatureWithLock*: viene usata per ottenere le feature con un blocco di accesso esclusivo in una singola operazione, combinando le funzionalità di GetFeature e LockFeature. Questo permette agli utenti di acquisire un blocco di accesso esclusivo alle feature desiderate prima di eseguire operazioni di interrogazione o aggiornamento su di esse.

Qui di seguito è riportato uno *snippet* contenente alcuni esempi possibili di richieste WFS, eseguite utilizzando il comando CURL per simulare il comportamento di una richiesta HTTP.

```
# Get Capabilities: Retrieve metadata about available layers, formats, and operations.
curl -o GetCapabilitiesResponse.xml "http://example.com/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities"

# DescribeFeatureType: Get a detailed description of the structure of the available vector data.
curl -o DescribeFeatureTypeResponse.xml "http://example.com/wfs?service=WFS&request=DescribeFeatureType&typeName=my_feature_type"

# GetFeature: Retrieve geographic features based on specific criteria.
curl -o GetFeatureResponse.xml "http://example.com/wfs?service=WFS&request=GetFeature&typeName=my_feature_type&bbox=10,20,30,40&outputFormat=GML"

# Transaction: Make changes on geographic data in the WFS service.
curl -X POST -H "Content-Type: application/xml" --data-binary "@TransactionRequest.xml" "http://example.com/wfs?service=WFS&request=Transaction"

# LockFeature: Acquire exclusive feature access lock for update operations.
curl -X POST -H "Content-Type: application/xml" --data-binary "@LockFeatureRequest.xml" "http://example.com/wfs?service=WFS&request=LockFeature"

# GetPropertyValue: Get the attribute values of one or more features without retrieving the entire geometry
curl -o GetPropertyValueResponse.xml "http://example.com/wfs?service=WFS&request=GetPropertyValue&typeName=my_feature_type&propertyName=my_property"

```

```
# GetFeatureWithLock: Get features with an exclusive access lock in a single operation
curl -o GetFeatureWithLockResponse.xml "http://example.com/wfs?service=WFS&request=GetFeatureWithLock&typeName=my_feature_type&bbox=10,20,30,40&outputFormat=GML"
```

Ecco un altro esempio di richiesta funzionante, effettuata sempre durante il percorso di tirocinio, ai server WFS del Geoportale Nazionale. Come si può notare, questa richiesta è simile a quella effettuata precedentemente per il servizio WMS, ma questa volta viene rivolta al servizio WFS. Entrambi i servizi offrono informazioni sulla stessa mappa, ma con approcci diversi: mentre il WMS fornisce immagini della mappa, il WFS trasmette le feature geospaziali che compongono la mappa.

```
# Request to obtain the capabilities of the WFS service for the flood-prone area
curl -o GetCapabilitiesResponse.xml "http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/wfs/Alluvioni_Estensione.map&service=wfs&request=getCapabilities"
```

Anche in questo caso, come si può vedere dal loro messaggio di risposta in formato XML inviato dai loro Server, il servizio offre funzionalità standard come la richiesta di feature (GetFeature) e la descrizione dei tipi di feature (DescribeFeatureType), oltre a supportare la modifica dei dati geografici tramite transazioni (Transaction). Per ulteriori informazioni dettagliate sullo standard WFS, è possibile fare riferimento alla documentazione ufficiale disponibile sul sito web di Open Geospatial Consortium [2]

2.1.4 Protocollo WCS

Infine, il Web Coverage Service (WCS) è uno standard creato per agevolare l'accesso e l'interrogazione di dati raster, comunemente denominati "coperture" o "coverage". A differenza dei servizi convenzionali che forniscono solo immagini pre-renderizzate (come nel caso dei WMS), il WCS attraverso le coverage permette agli utenti di ottenere porzioni di immagini, divise in segmenti. Questi segmenti possono essere considerati come blocchi di dati geospaziali che rappresentano parti di una mappa o di un'immagine geografica più ampia. Le coverage semplificano quindi l'accesso ai dati, consentendo agli utenti di richiedere solo le porzioni di interesse senza dover scaricare l'intera immagine.
Inoltre, i servizi WCS possono anche comprendere informazioni aggiuntive come metadati e altre informazioni contestuali.

2.2 OSGeo, Tiled Map Service (TMS)

Il protocollo Tiled Map Service (TMS), è un altro standard utilizzato per servire mappe geospaziali. A differenza di quelli sopra citati, questa specifica non è definita dall'Open Geospatial Consortium, ma è stata introdotta dall'Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Per questo motivo, nonostante entrambi i protocolli si occupano di fornire dati di mappe, presentano alcune differenze.
Questo standard può essere considerato come una semplificazione del servizio WMTS, in quanto continua a servire mappe geospaziali sotto forma di tiles, ma offre contemporaneamente meno funzionalità. Infatti questo standard non richiede che il client debba prima ottenere informazioni sul servizio attraverso una richiesta simile a *GetCapabilities*. Il client può dedurre le informazioni sul servizio TMS dalla struttura dell'URL e può quindi accedere direttamente alle tiles della mappa tramite percorso URL, senza dover chiedere prima alcun tipo di informazioni al servizio stesso. Possiamo quindi affermare che la struttura degli URL di un servizio TMS segue una convenzione simile a quella delle cartelle: ogni livello di zoom della mappa e ogni tile è rappresentata da un URL univoco e questi possono essere organizzati in modo gerarchico, nello stesso modo delle cartelle in un File System.
Questo comporta da un lato un protocollo più semplice, ma dall'altro meno funzionalità: per esempio, il servizio non può fornirti informazioni su tutti i tipi di richieste a cui può essere interrogato. Nel caso di un servizio WMS, infatti, il client attraverso la GetCapabilities può capire o meno se il server supporta ulteriori richieste come GetFeatureInfo o GetLegendGraphic. Inoltre, il protocollo TMS prevede solo la trasmissioni di immagini tile, non restituisce altri tipi di informazioni (come nel caso della GetFeatureInfo che restituisce informazioni aggiuntive insieme all'immagine di mappa).
Ciò può sembrare una cosa negativa, ma è importante tenere conto anche del peso delle richieste. Una richiesta di getCapabilities ad un servizio di mappe può restituire un messaggio di risposta molto grande e pesante, sopratutto se contiene molti layer (mappe) al suo interno. Durante il tirocinio è capitato per esempio di ricevere risposte di un peso oltre i 30MB. Anche se può sembrare insignificante, gestire un peso simile all'interno di servizi web risulta molto tedioso, specialmente dal punto di vista della memorizzazione nella cache del browser.
Inoltre, avere una struttura gerarchica simile a quella di un File System, può portare a tanti benifici. Uno di essi, ad esempio, è la facilità nel distribuire tutte le tiles all'interno di una CDN (Content Delivery Network), La stessa cosa può essere fatta anche nel caso dei servizi WMTS tramite query params, ma risulta molto più complesso e difficile da gestire. L'utilizzo di CDN può migliorare significativamente le prestazioni, l'affidabilità e la scalabilità del servizio, (?) possiamo utilizzare per esempio i bucket s3 di amazon. alleggeriscono il carico del server perché vengono spostati su altri server, l'utilizzo di bucket s3 tramite amazon permette con facilità la scalabilità del servizio, così da offrire la stessa mappa su più server. Affidabilià petché ci pensa amazon a rendere sicuri le mappe. Infine, le richieste di un servi-

zio TMS sono più facili da memorizzare nella cache del browser rispetto al WMTS perché i suoi URL sono semplici e diretti. Al contrario, il WMTS spesso utilizza parametri più complessi nelle sue richieste, attraverso l'utilizzo dei query parameters, rendendo il memorizzazione nella cache del browser meno diretta e più soggetta a variazioni.
La struttura di una richiesta TMS per accedere ad una specifica tile è la seguente

```
curl -o tile.png "https://example.com/tms/1.0.0/my_map@EPSG
    :4326@png/{z}/{x}/{y}.png"
```

Questa richiesta restituisce direttamente una tile della mappa, generalmente grande 256x256, nel formato e proiezione richiesti. Le coordinate x e y rappresentano la posizione della tile all'interno della griglia, mentre la z il suo livello di zoom. Per ogni livello di zoom sono presenti dei confini, chiamati "bounding box" o "extent" che indicano l'estensione geografica delle tiles disponibili per quel livello di zoom. Se richieste delle tile al di fuori di questi confini, il server TMS restituisce un messaggio di errore.

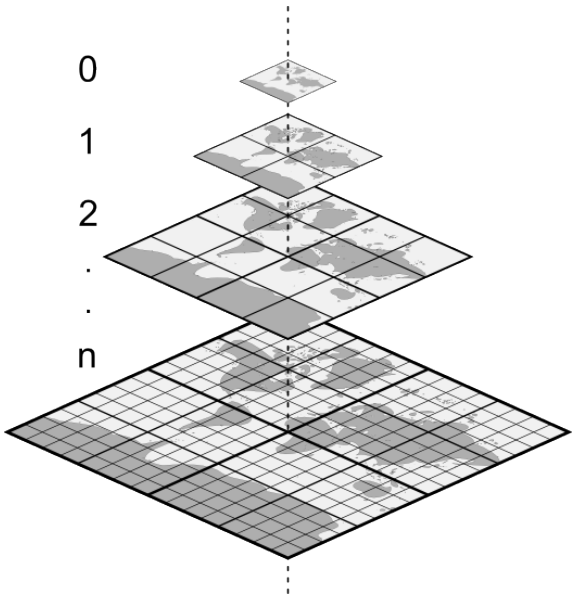

Figura 2.2: Tiles with zoom level

Formato della richiesta

Come indicato nella specificata del servizio TMS [1], esistono anche altre richieste che un client può effettuare per ottenere ulteriori informazioni oltre a quella relativa alle tiles. Le principali sono:

- *TileMapServiceResource*: questa richiesta è quella più simile a getCapabilities, permette di vedere tutte le mappe disponibili che il servizio TMS ha a dispo-

sizione, specificando il nome della mappa, il formato dell'immagine e la sua proiezione. Può anche essere fornita più volte la stessa mappa, con formati e proiezioni differenti. Un esempio di risposta a tale richiesta è la seguente:

```
<TileMapService version="1.0.0" services="https://example.com">
<Title>Tile Map Service</Title>
<Abstract>A Tile Map Service Abstract</Abstract>
    <TileMaps>
    <TileMap title="my_map" srs="EPSG:4326" profile="local" href="https://example.com/tms/1.0.0/my_map@EPSG:4326@png"/>
    <TileMap title="my_map" srs="EPSG:4326" profile="local" href="https://example.com/tms/1.0.0/my_map@EPSG:4326@jpeg"/>
    <TileMap title="my_map" srs="EPSG:900913" profile="local" href="https://example.com/tms/1.0.0/my_map@EPSG:900913@png"/>
    <TileMap title="my_map" srs="EPSG:900913" profile="local" href="https://example.com/tms/1.0.0/my_map@EPSG:900913@jpeg"/>
    </TileMaps>
</TileMapService>
```

- *TileMapResource*: questa richiesta fornisce informazioni più dettagliate su una mappa, specificandone i confini, la dimensione delle tile, la proiezione e tutti i livelli di zoom disponibili che il client può richiedere (coordinata z) con i suoi rispettivi confini (extent). Un esempio di risposta a tale richiesta è la seguente:

```
<TileMap version="1.0.0" tilemapservice="https://example.com/tms/1.0.0">
<Title>my_map</Title>
<Abstract>A My Map Abstract</Abstract>
<SRS>EPSG:4326</SRS>
<BoundingBox minx="0.0" miny="0.0" maxx="90.0" maxy="90.0"/>
<Origin x="0.0" y="0.0"/>
<TileFormat width="256" height="256" mime-type="image/png" extension="png"/>
<TileSets profile="local">
    <TileSet href="https://example.com/tms/1.0.0/my_map@EPSG:4326@png/0" units-per-pixel="0.703125" order="0"/>
    <TileSet href="https://example.com/tms/1.0.0/my_map@EPSG:4326@png/1" units-per-pixel="0.3515625" order="1"/>
    <TileSet href="https://example.com/tms/1.0.0/my_map@EPSG:4326@png/2" units-per-pixel="0.17578125"
```

```
    order="2"/>
12   <TileSet href="https://example.com/tms/1.0.0/
    my_map@EPSG:4326@png/3" units-per-pixel="0.087890625"
    order="3"/>
13   <TileSet href="https://example.com/tms/1.0.0/
    my_map@EPSG:4326@png/4" units-per-pixel="0.0439453125"
    order="4"/>
14 </TileSets>
15 </TileMap>
```

- *TileResource*: la richiesta effettiva per richiedere la tile che corrispondete esattamente a quella spiegata in precedenza.

Il ciclo di vita di un client che richiede una mappa da un server TMS può essere descritto nel seguente modo: Inizialmente, il client contatta tramite richiesta TileMapServiceResource un server TMS per ottenere le informazioni di tutte le mappe disponibili. Dopo aver selezionato la mappa desiderata, il client utilizza la richiesta TileMapResource per ottenere tutti i possibili livelli di zoom, con i relativi confini. A questo punto il client richiede direttamente le tiles della mappa desiderata attraverso le coordinate x, y e z, senza sforare dai confini. Il server risponde risponde con l'immagine della tile.

2.3 Formati di file GeoSpaziali

I formati di file geospaziali sono tipi di file utilizzati per memorizzare e scambiare dati geografici e spaziali. Questi dati possono includere informazioni come mappe, immagini satellitari, dati di altitudine, di utilizzo del suolo e molti altri. Alcuni dei formati di file geospaziali più comuni includono:

- *Shapefile* (.shp): è uno dei formati più diffusi per memorizzare dati geografici vettoriali, come punti, linee e poligoni. È stato sviluppato da ESRI e può essere utilizzato con una varietà di software GIS.

- *GeoTIFF* (.tif): è una versione del formato di file TIFF (Tagged Image File Format) che include dati georeferenziati. È comunemente utilizzato per memorizzare immagini raster geograficamente riferite.

- *GeoJSON* (.geojson): è un formato di file basato su JSON (JavaScript Object Notation) utilizzato per memorizzare dati geospaziali vettoriali. È spesso utilizzato per lo scambio di dati geografici su web e tra diversi software GIS.

- *KML/KMZ* (.kml, .kmz): KML (Keyhole Markup Language) è un formato di file XML utilizzato per memorizzare dati geografici, come punti di interesse e percorsi. KMZ è una versione compressa di KML che include anche le risorse associate, come immagini e modelli 3D.

- *GeoPackage* (.gpkg): è un formato di file standard OGC (Open Geospatial Consortium) per memorizzare dati geospaziali in un singolo file SQLite. Supporta dati vettoriali e raster e può includere anche metadati e stili. Rappresentano dei database geografici.

La diversità di formati esistenti non costituisce un problema per i client che necessitano di utilizzare dati geospaziali. Normalmente, si tende a conservare dati sui server nei formati di cui sopra (principalmente, nel tirocinio, sono stati utilizzati Shapefile e GeoJson). Un server può supportare contemporaneamente più servizi (WMS, WMTS, WFS, TMS, etc..). Questo perché ciascuno di essi è in grado di convertire gli stessi dati di mappa iniziali in formati diversi, solitamente quelli richiesti dai client. Ad esempio, WMS permette di richiedere una mappa in formato PNG, JPG e GIF. Quando viene effettuata una richiesta tramite questo servizio, questi accede ai dati conservati, ad esempio, in Shapefile, e li converte nel formato specificato. è da notare come non ci si debba necessariamente attenere ad uno dei servizi standard esistenti, ma si possa anche specificarne uno custom che permetta di restituire i dati iniziali in un formato scelto a proprio piacimento. Il caso più comune è che si vadano restituire i dati nel loro formato originario.

2.4 OpenLayers

OpenLayers è una libreria open source JavaScript che fornisce strumenti per la visualizzazione di mappe interattive su pagine web. Fornisce grande capacità di astrazione per gli sviluppatori, andando ad incapsulare tutte le funzionalità dei servizi menzionati fino ad ora.

Caratteristiche Principali

Una delle caratteristiche principali di OpenLayers è la sua capacità di offrire un interfaccia grafica di mappe omogenea su diversi tipi di dispositivi e browser. Essa permette, in modo intuitivo e coinciso, di accedere a una serie di funzionalità basilari, quali zoom, capacità di trascinare la mappa e interazione con elementi a schermo (come marker o punti).
Offre inoltre API ad alto livello che consentono di integrare facilmente diversi tipi di servizi geospaziali nei progetti, come WMS, WMTS, WFS, WCS, TMS etc.. Sono supportati anche formati strettamente geospaziali, tra cui GeoJSON, Shapefile, KML, GPX, etc.. L'accesso a questi dati è possibile sia contattando un server esterno, senza aver bisogno di utilizzare esplicitamente i servizi sopra citati, sia salvando i relativi file direttamente il locale per poi accedervi. Tutti i sistemi di coordinate geografiche e proiezioni cartografiche sono disponibili in questa libreria, evitando di doverli calcolare da zero
Infine, OpenLayers supporta di default alcuni provider di mappe, tra cui: OpenStreetMap, Bing Maps, Google Maps, MapQuest etc.. Ciò non preclude la possibilità di utilizzare altri servizi di mappe esterni.

Architettura di OpenLayer

Essendo una libreria OpenSource, il codice di OpenLayers è interamente disponibile su Github.
Inoltre, come si può vedere dalla documentazione, l'architettura di OpenLayers è basata su un modello di programmazione modulare, in cui ogni modulo svolge precise funzionalità per la creazione e la gestione delle mappe. I moduli di OpenLayer principali sono:

- ol/Map: è il core della libreria. Esso rappresenta la mappa stessa e fornisce funzionalità di base come la gestione dei layer, degli eventi e delle view.
- ol/View: questo modulo si occupa di gestire la View (la vista) della mappa, controlla la proiezione e il livello di zoom della mappa. La vista determina cosa viene mostrato sulla mappa e in quale modo.
- ol/layer: si occupa della creazione del layer sulla mappa, inclusi layer vettoriali, raster e di tile.
- ol/source: fornisce classi per definire le fonti di dati per i layer, ad esempio fonti WMS, WFS, GeoJSON, ecc.
- ol/control: viene utilizzato per la creazione di controlli e widget per la mappa, come strumenti per lo zoom, la scala, la misurazione delle distanze, ecc.
- ol/interaction: si occupa dell interazioni utente sulla mappa, come la selezione di una feature, lo zoom effettuato attraverso il dopppio click o lo scroll del mouse e altre azioni simili.
- ol/proj: Questo modulo gestisce la gestione dei sistemi di coordinate e delle proiezioni cartografiche.

OpenLayers supporta anche l'aggiunta di plugin di terze parti per estendere le sue funzionalità. Una raccolta di plugin è fornita sul loro sito al seguente link.

2.5 GeoServer

GeoServer è un software OpenSource scritto in Java che permette di caricare e servire dati di mappe geospaziali. All'interno di GeoServer i dati possono essere caricati in vari formati (come Shapefile, GeoPackage, etc..) per poi essere esposti attraverso l'utilizzo di protocolli standard OGC (come WMS, WFS, etc..), oppure attraverso l'utilizzo di altri protocolli come TMS. Ad esempio, è possible caricare un file di mappa in formato Shapefile ed esporlo sul proprio server mediante un servizio WMS. In questo modo un client che supporta tale protocollo (per esempio OpenLayer), può visualizzare la mappa interessata e richiederla in un formato raster come PNG, JPG o simili.

Una funzionalità del GeoServer è il "mirroring" di servizi OGC, ovvero consente di replicare e mantenere aggiornati i servizi di mappe forniti da server esterni, i quali espongono i dati geospaziali tramite protocolli WMS, WFS, etc..
Ciò è possibile in quanto il GeoServer è in grado di memorizzare al suo interno l'URL che rappresenta la richiesta di *GetCapabilities*. Come già spiegato, questa richiesta è essenziale per ottenere tutte le informazioni necessarie (layer di mappe, proiezioni, formati, etc..) al fine di richiedere le mappe fornite dal server esterno.
In pratica, ogni volta che un client richiede al GeoServer una mappa che non è presente localmente, il GeoServer inizia contattando il server esterno tramite una richiesta di GetCapabilities. Una volta ricevuta la risposta, il GeoServer esegue un'altra richiesta (ad esempio una GetMap nel caso dei servizi WMS) per ottenere la mappa specifica richiesta dal client. Una volta che il GeoServer riceve i dati della mappa dal server esterno, li invia al client come risposta alla sua richiesta originale. Questo consente di memorizzare tutti i dati delle mappe, potenzialmente esposte medianti protocolli diversi, sotto un unico server. Tale pratica non solo semplifica la gestione e la manutenzione dei dati geospaziali, ma dal punto di vista del client, viene offerta l'illusione che tutte le mappe siano contenute direttamente nel GeoServer. Questo favorisce anche l'utilizzo di meccanismi di caching, poichè essendo un software installabile liberamente su un qualsiasi server, è possibile a

Possiamo quindi definire il GeoServer come il "backend per le mappe". Attualmente questo software supporta diversi tipi fonti di mappe:

- WMS, WMTS
- GeoPackage, ArcGrid, GeoTIFF, ImageMosaic, WorldImage
- ShapeFiles, GeoPackage, PostGIS, Web Feature Server

La maggior parte di queste fonti può essere esposta in formati standardizzati. Ad esempio, è possibile registrare un servizio cartografico WMS e poi il GeoServer può fornirlo come servizio WMTS. Questo è utile per il frontend perché in questo modo non è necessario supportare tutti i formati. Inoltre, ciò consente alcune ottimizzazioni aggiuntive, sfruttando il caching e il tiling.

- Maps Service Format All maps surveyed in this document are the maps that have been uploaded to the GeoServer. this documents contains the maps provided from:

IdroGEO → it provides maps in ShapeFile and GeoJSON format. Apparently, It seems that GeoServer doesn't support GeoJSON format, so all the maps have been loaded in ShapeFile format.

Geoportale Nazionale → it provides maps in WMS, WFS and WCS format. Currently, we have decided to avoid uploading maps from the WCS service because there are few of them and they are probably already provided in other different formats. Also there's not much documentation on how to provide maps in that format on the GeoServer side.

GeoCart → it provides map in ShapeFile format.

An important note to report is that the WMS, WCS and WFS services are links, which if properly contacted, provide a set of maps (here an example). So these maps have not been downloaded and saved locally, but simply the GeoServer contacts the service, collect all the maps provided by the service and and exposes them. The GeoServer also gives the possibility to provide cached maps, this helps to avoid being rate limited from WMS/WFS/WCS services and it decreases the overhead on the GeoServer side.

However, there's still a chance to download the map anyway, very slowly because of rate-limiting. But this option, at least for now, has been discarded because of the high weight of the maps. Perhaps we could do that in the future on some heavier maps. This obviously increases the speed of map loading, since the GeoServer is contacted directly at the expense of a greater increase in map weight.

The ShapeFile format, on the other hand, is a raw file that needs to be uploaded to GeoServer's hard drive. So it doesn't contact an external service, and the loading of the maps is immediate.

All the ShapeFile maps have been downloaded and storage in a virtual hard drive and with the help of rclone, connected to the directly to the GeoServer. So simply the GeoServer sees a folder within its hard drive and believes that the files are really located into it.

- Providing Maps At the moment the GeoServer provides the maps in WMTS format both for ShapeFile and WMS service. This is the better way to provide maps because these are divided in Tile formats.

So in this way, the Frontend instead of directly asking for the entire map image, it only asks for smaller, less heavy portions. This helps caching portions of the map on the frontend-side since these are http requests.

Architecture GeoServer uses the Spring Framework, providing a request dispatch architecture for modules implementing OGC services. The web administration application uses wicket, allowing extensions to contribute additional configuration screens. The application provides a REST API implemented using the spring-mvc-framework.

GeoServer is a web application, supporting any common servlet container (a standalone distribution is available with the Jetty (web server) as an embedded server). GeoWebCache, a Java-based caching component similar to TileCache, is bundled with GeoServer, but available separately.[7] Similarly, GeoServer packages GeoTools as a Java library, but it is also available separately.[8]

GeoServer is a longstanding application and has undergone several architectural changes. GeoServer 1.0 was built around the STRUTS framework, with the migration to Spring and Wicket taking place for GeoServer 2.0. Early versions of the REST API used restlet before migration to spring-mvc-framework.

Capitolo 3

Svolgimento del Tirocinio

Appendice A

Questa è un'appendice

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Questa è un'altra sezione, ma non viene inserita nell'indice

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Bibliografia

[1] Tile Map Service Specification. https://wiki.osgeo.org/wiki/Tile_Map_Service_Specification, 2012-05-16.

[2] Jeff de la Beaujardiere. OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification. https://portal.ogc.org/files/?artifact_id=14416, 2006-03-15.

[3] Keith Pomakis Joan Masó and Núria Julià. OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard. https://portal.ogc.org/files/?artifact_id=35326, 2010-04-06.

[4] Wikipedia. Open Geospatial Consortium. https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium, 2023-17-12.